
Examen du 20 Décembre 2023

La note tiendra compte de la qualité de la rédaction et de la clarté de l'argumentation.

Calculatrices et documents interdits. Durée : 2 heures. L'examen comporte 5 exercices, sur 2 pages.
Barème indicatif.

Exercice 1 – Calculs de dérivées partielles. (3 points)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction de deux variables définie par $f(x, y) = \ln(1 + x^2 + y^4)$.

1. Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$.
2. Soit $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)\}$. Démontrer que F est une partie fermée de $\mathbb{R}^2$.

Exercice 2 – Extremums. (6 points)

On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^2y + xy^2 - xy$.

1. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
2. Déterminer les quatre points critiques de f (on pourra distinguer les cas $y = 0$, $x = 0$ et $x \neq 0, y \neq 0$).
3. Montrer que l'ensemble des points où f présente un minimum local est fini.
4. Calculer $f(x, x)$ et en déduire que f ne présente aucun extremum global sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 3 – Contrôle des dérivées partielles et condition de Lipschitz. (3 points)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$. On suppose que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right| \leq 1 \text{ et } \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| \leq 1.$$

1. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ un point fixé. Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $|f(x, b) - f(a, b)| \leq |x - a|$.
2. Soit $(c, d) \in \mathbb{R}^2$ un point fixé. Démontrer que pour tout $y \in \mathbb{R}$ on a $|f(c, y) - f(c, d)| \leq |y - d|$.
3.
 - a. Pour $(a, b), (c, d) \in \mathbb{R}^2$ démontrer que $|f(c, d) - f(a, b)| \leq |f(c, d) - f(a, d)| + |f(a, d) - f(a, b)|$.
 - b. Démontrer alors que f est 2-Lipschitzienne de $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$ dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$.

Exercice 4 – Formule de Taylor. (3,5 points)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = 1 + \cos(x) \sin(1 + 2x - y)$.

1. Calculer $f(0, 1)$, $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 1)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 1)$.
2. Donner la formule de Taylor à l'ordre 1 pour f en $(0, 1)$.
3. Montrer qu'il existe $r > 0$ tel que pour $h \in]0, r[$ et $k \in]0, r[$ on a $f(h, 1 - k) > 1$.

Exercice 5 – Ligne de niveau. (4,5 points)

On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^2y - 2x^2 + 2xy + y^2 - 4x - 2y$.

On étudie l'ensemble $\mathcal{L} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = 0\}$.

1. Déterminer les deux points de $\mathcal{L}$ situés sur l'axe (Oy) .
2. Démontrer qu'il existe une unique valeur de $b \in \mathbb{R}$ pour laquelle l'application partielle $x \mapsto f(x, b)$ est constante. En déduire que $\mathcal{L}$ contient une droite D .
3. On étudie $\mathcal{L}$ au voisinage de $(0, 0)$.
 - a. Quelle est l'approximation affine de f en $(0, 0)$?
 - b. Vérifier que $\mathcal{L}$ contient $(0, 0)$ et que $(0, 0)$ n'est un point critique de f .
 - c. Donner alors une équation cartésienne de la tangente à $\mathcal{L}$ en $(0, 0)$.